

放大电路的频率响应



各种实用电路

电路的基础分析、设计
原理及方法

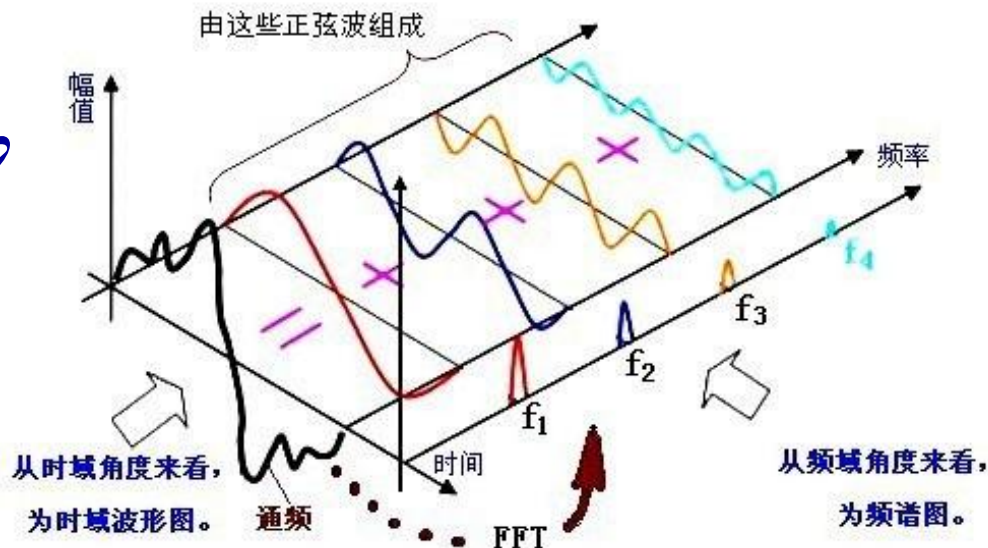
基本放大电路

器件的原理
及其特性

放大电路的频率响应

- 放大电路?
- 频率? 频域? 时域?
- 频率特性:

- 幅频特性
- 相频特性

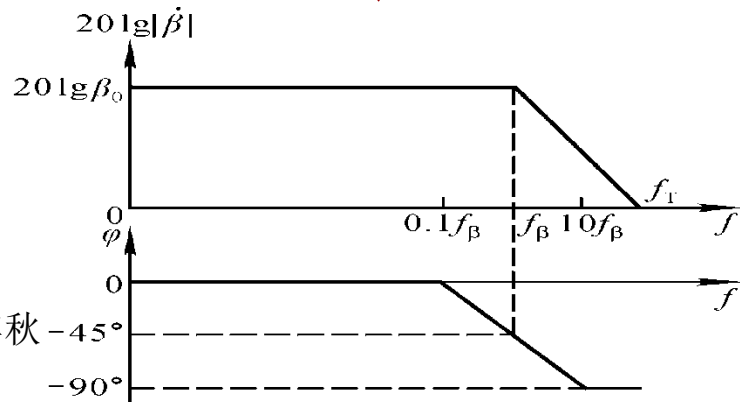


- 放大电路的频域响应?

- 放大电路对信号频率的适应程度, 即信号频率对放大倍数的影响;

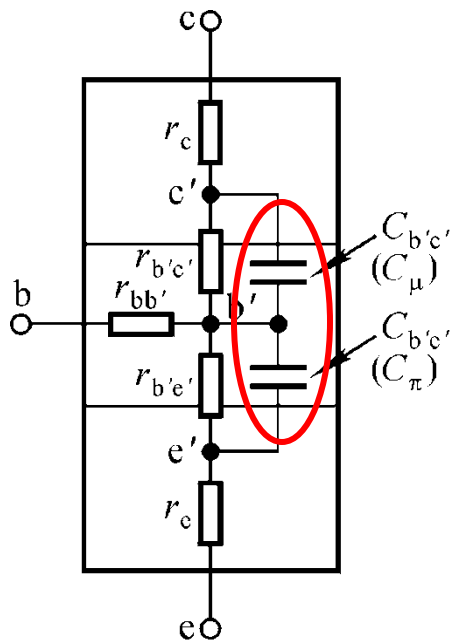
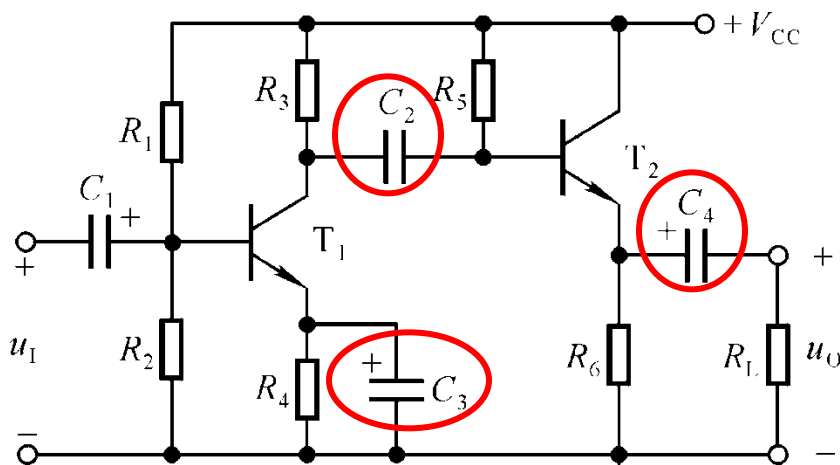
- 这种影响包括:

- 幅频响应
 - 相频响应
- 波特图



放大电路的频率响应

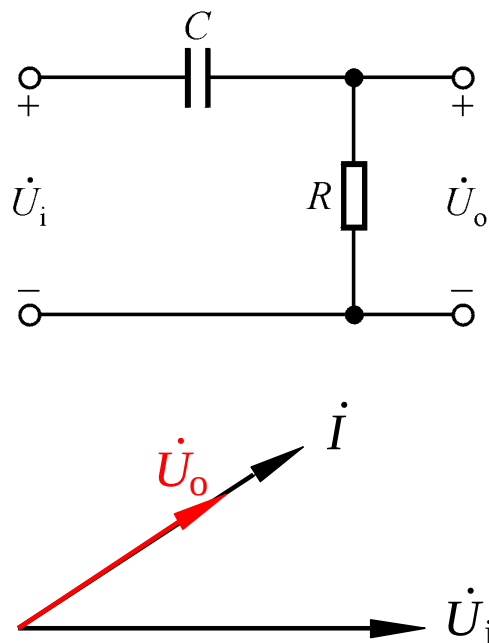
- 为什么要讨论放大电路的频域响应？
 - 由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存在，使放大倍数为频率的函数。
 - 在使用一个放大电路时应了解其信号频率的适用范围，在设计放大电路时，应满足信号频率的范围要求。



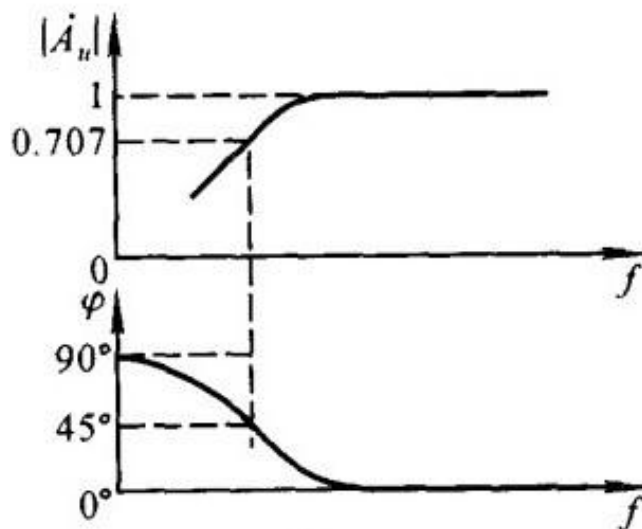
放大电路的频率响应

• 高通电路 & 低通电路

- 高通电路：信号频率越高，输出电压越接近输入电压。



$\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_i$ ，当 $f \rightarrow 0$ 时；
 $|\dot{U}_o| \rightarrow 0$ ， $\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_i$ 90° 。



详见P221-222

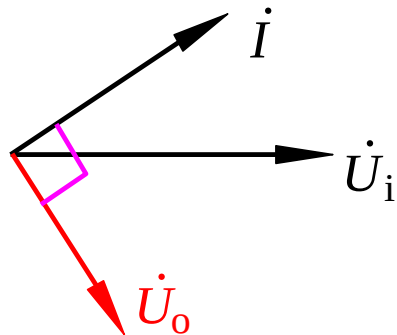
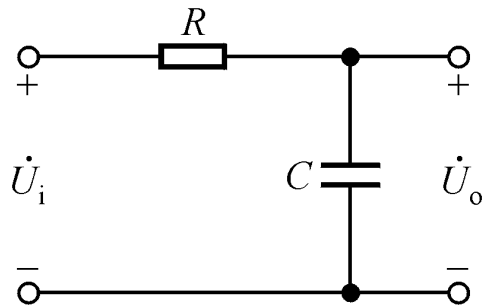
何祝兵 2019年秋

自学：时间常数？下限截止频率？0.707？45°？

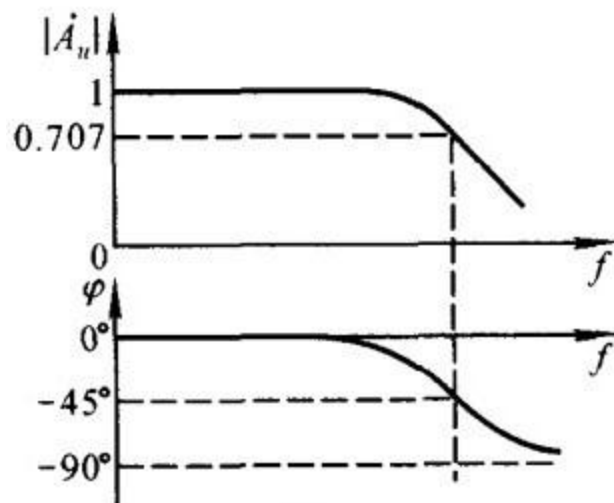
放大电路的频率响应

• 高通电路 & 低通电路

- 低通电路：信号频率越低，输出电压越接近输入电压。



$\dot{U}_o$ 滞后 $\dot{U}_i$, 当 $f \rightarrow \infty$ 时;
 $|\dot{U}_o| \rightarrow 0$, $\dot{U}_o$ 滞后 $\dot{U}_i$ 90° 。



详见P221-222

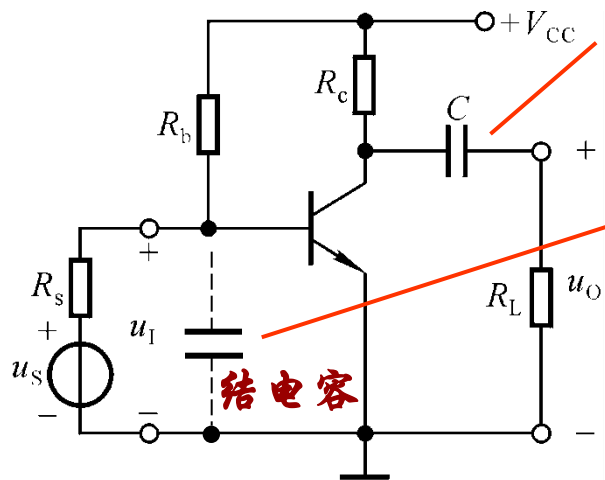
何祝兵 2019年秋

自学：时间常数？上限截止频率？0.707？-45°？

放大电路的频率响应

• 放大电路中的频率响应

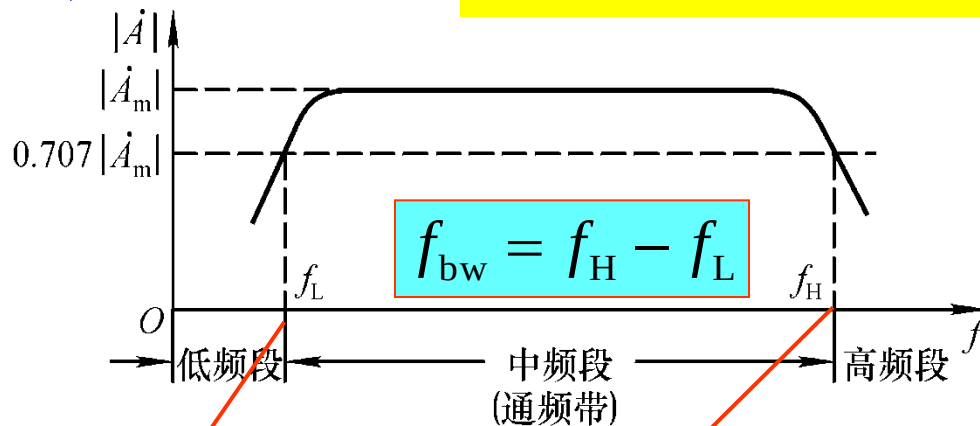
复习：详见P222-223



高通

低通

下限频率



上限频率

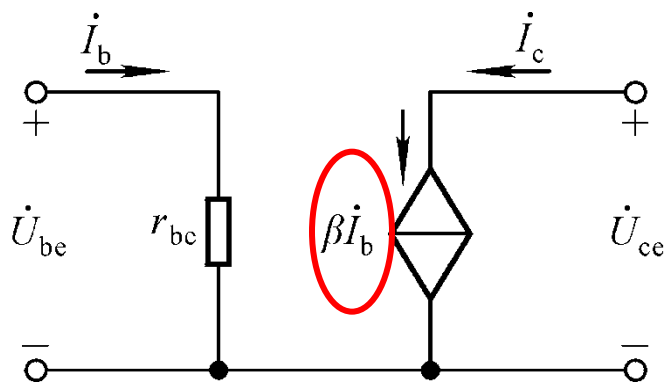
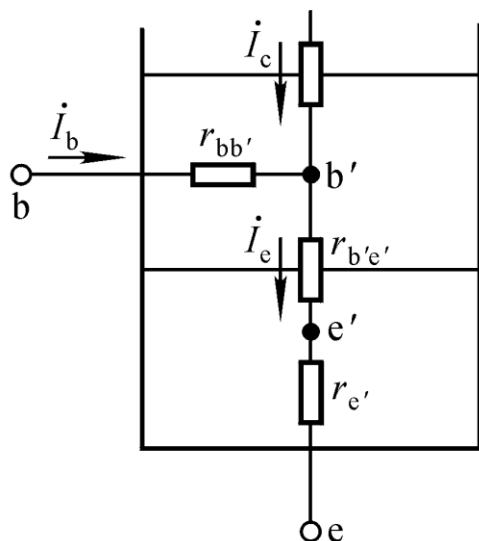
- 在低频段，随着信号频率逐渐降低，耦合电容、旁路电容等的容抗增大，使动态信号损失，放大能力下降。
- 在高频段，随着信号频率逐渐升高，晶体管极间电容和分布电容、寄生电容等杂散电容的容抗减小，使动态信号损失，放大能力下降。

放大电路的频率响应

- 晶体管的高频等效电路

- 回顾：简化的H参数等效模型

复习：详见P99



- 存在的问题：忽略了结电容的影响，又称“低频交流等效电路”

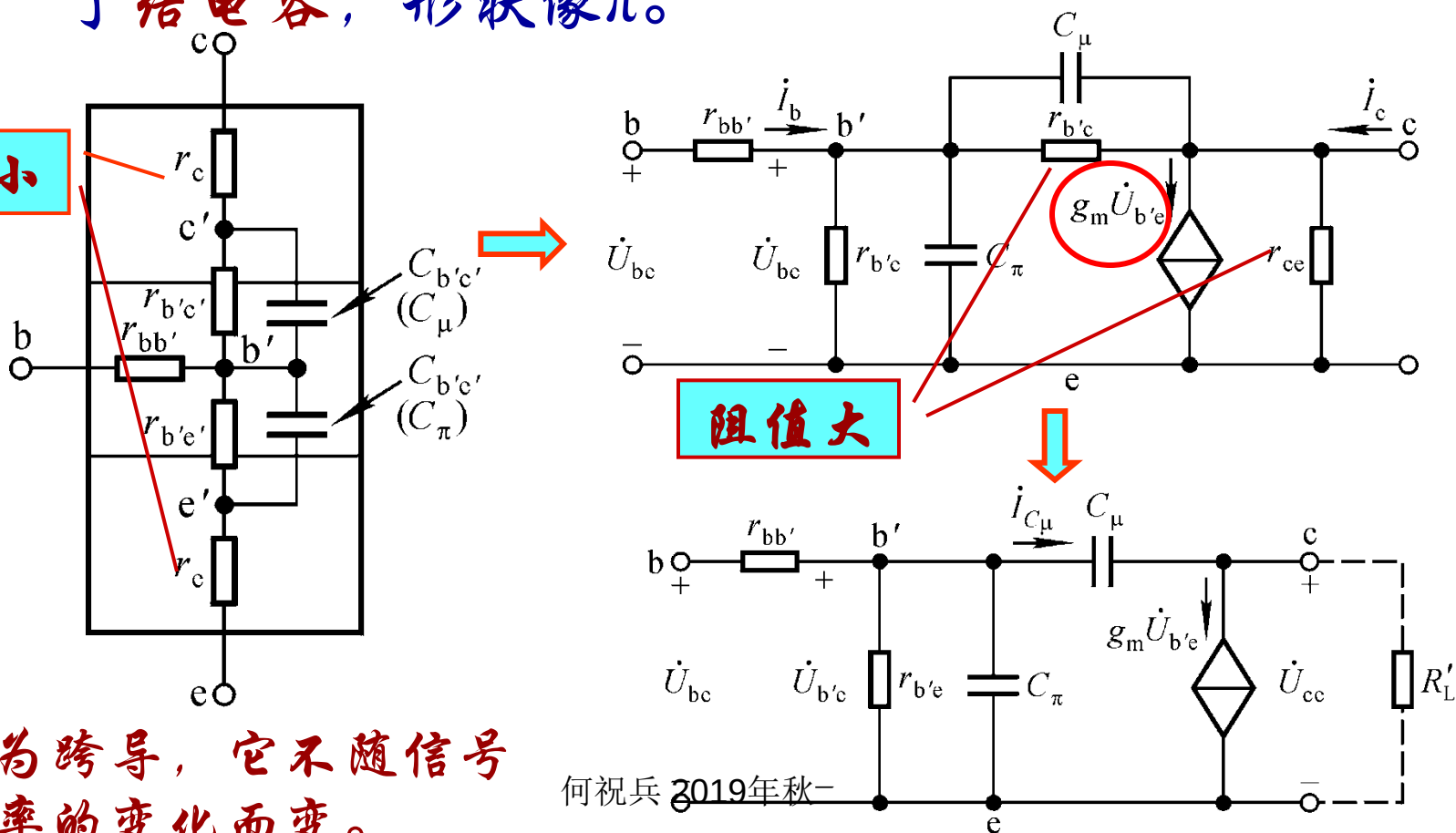
- 要考虑结电容！

- 放大系数随频率变化，该怎么解决？

放大电路的频率响应

• 晶体管的高频等效电路—混合 π 模型

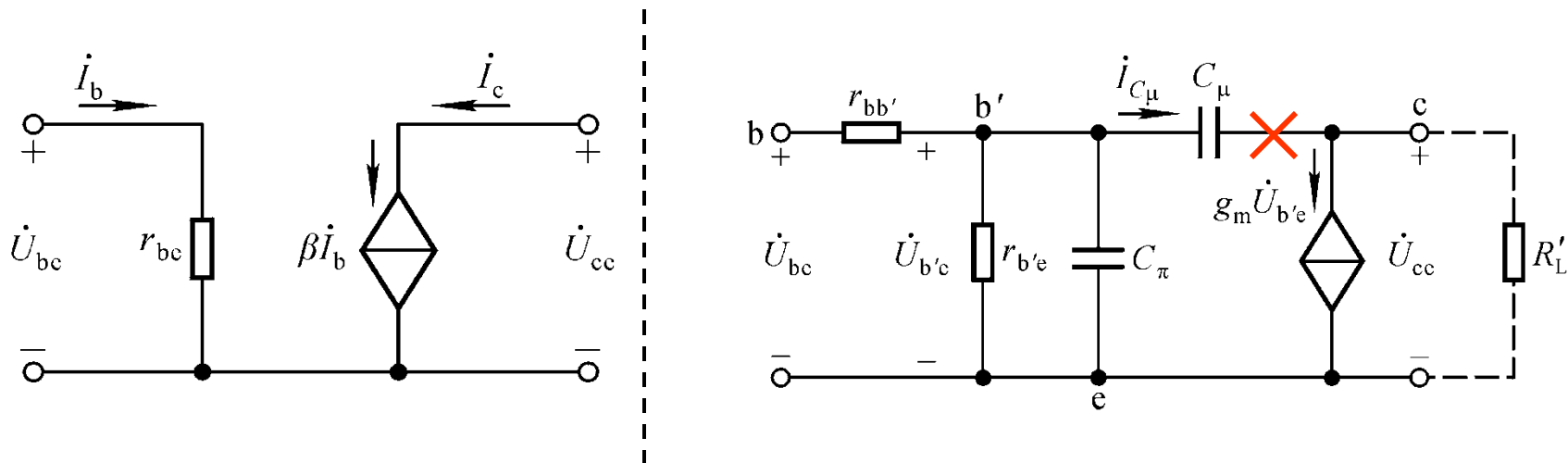
- 模型的建立：由晶体管物理结构而建立，考虑了结电容，形状像 π 。



放大电路的频率响应

• 晶体管的高频等效电路——混合 π 模型

H参数模型 Vs 混合 π 模型



思考：有哪些不同？为什么？

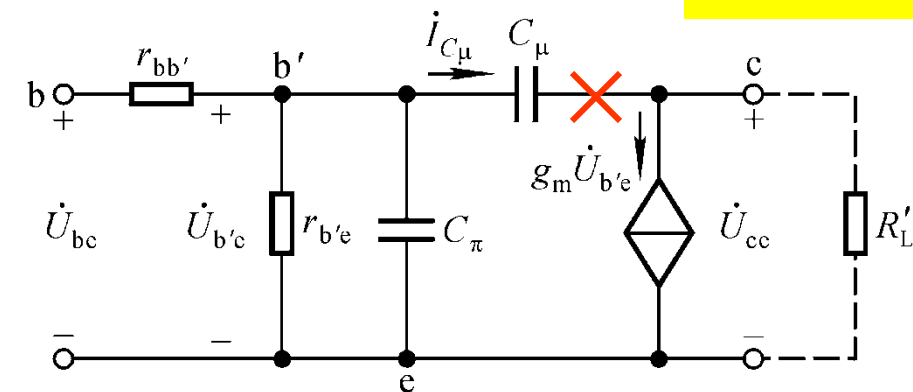
思考：什么是混合 π 模型的单向化？为什么需要单向化？

放大电路的频率响应

• 晶体管的高频等效电路—混合 π 模型

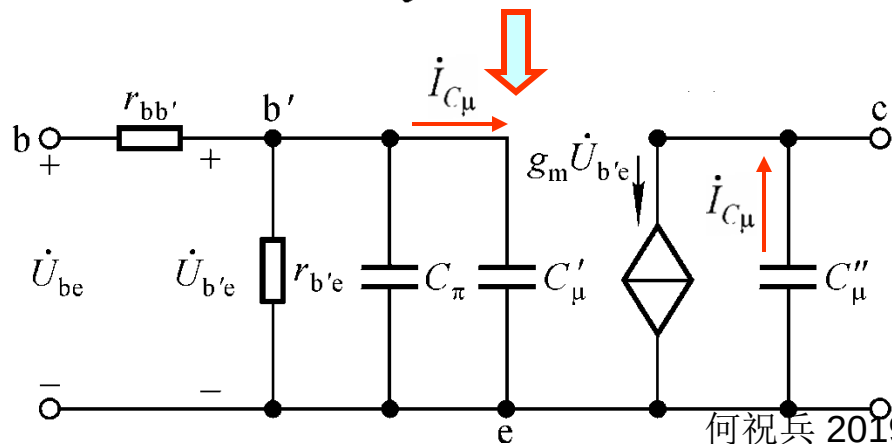
混合 π 模型的单向化：使信号在输入回路与输出回路间单向传递

电路的等效变换



$$C_{\mu}' \approx (1 + g_m R_L') C_{\mu}$$

$$\text{同理可得, } C_{\mu}'' \approx \frac{k-1}{k} \cdot C_{\mu}$$



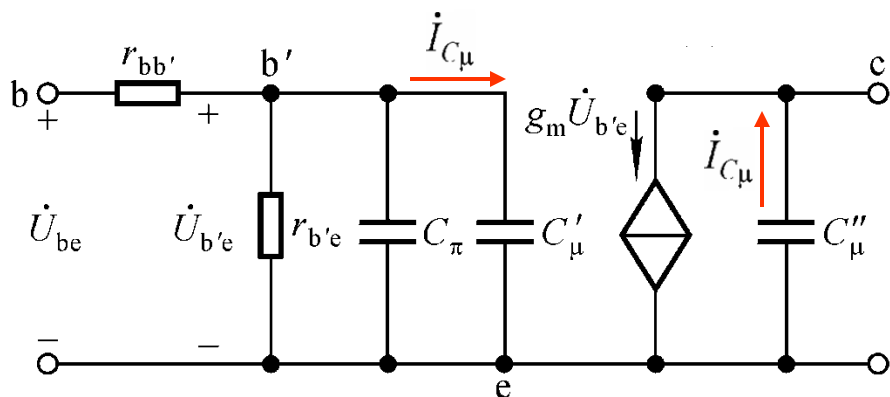
复习：推导过程详见P226-227

放大电路的频率响应

• 晶体管的高频等效电路——混合 π 模型

晶体管简化的高频等效电路

复习：详见P227-228



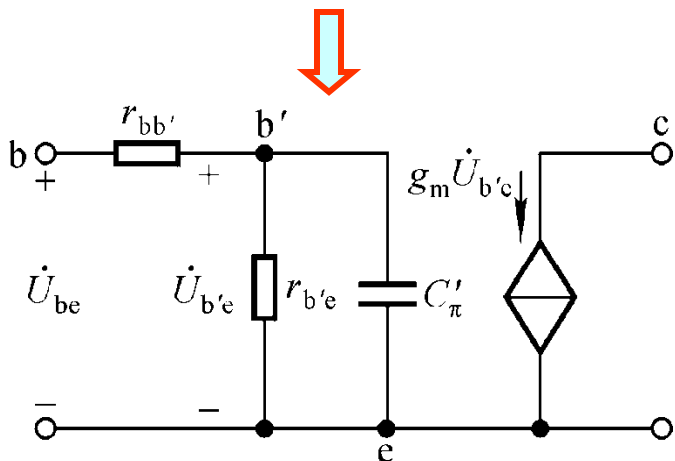
为什么不考虑 C_μ ?

如何得到模型中的参数?

$r_{bb'}$ 、 C_μ 可从手册查得

$$r_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$C_\pi' = C_\pi + C_\mu'$$



何祝兵 2019年秋

$$\beta_0 I_b = g_m U_{b'e} = g_m I_b r_{b'e}$$

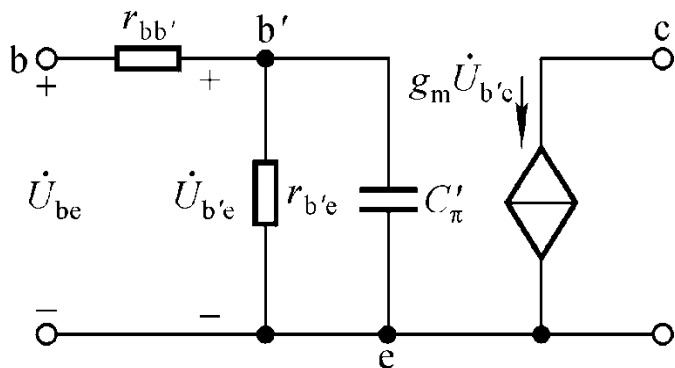
$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}} \approx \frac{I_{EQ}}{U_T}$$

放大电路的频率响应

• 晶体管电流放大倍数的频率响应

一种适于频率从 $0 \sim \infty$ 的表达式

复习：详见P228



$$\dot{\beta} = \frac{\dot{I}_c}{\dot{I}_b} \Big|_{U_{CE}}$$

$$\begin{aligned} \dot{\beta} &= \frac{g_m \dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_{b'e} \left[\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega (C_\pi + C_\mu) \right]} \\ &= \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}} \\ f_\beta &= \frac{1}{2\pi r_{b'e} (C_\pi + C_\mu)} \end{aligned}$$

共射截止频率

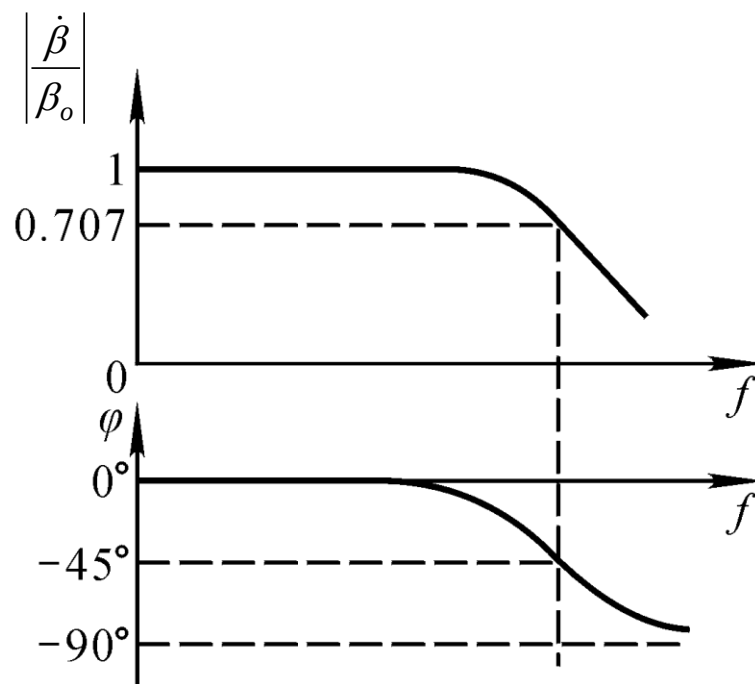
放大电路的频率响应

• 晶体管电流放大倍数的频率响应

电流放大倍数的频率特性曲线

复习：详见P229

$$\dot{\beta} = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}} \Rightarrow \begin{cases} |\dot{\beta}| = \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_\beta})^2}} \\ \varphi = -\text{tg}^{-1} \frac{f}{f_\beta} \end{cases}$$



$f \ll f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| \approx \beta_0$;

$f = f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| = \frac{\beta_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707\beta_0$, $\varphi = -45^\circ$;

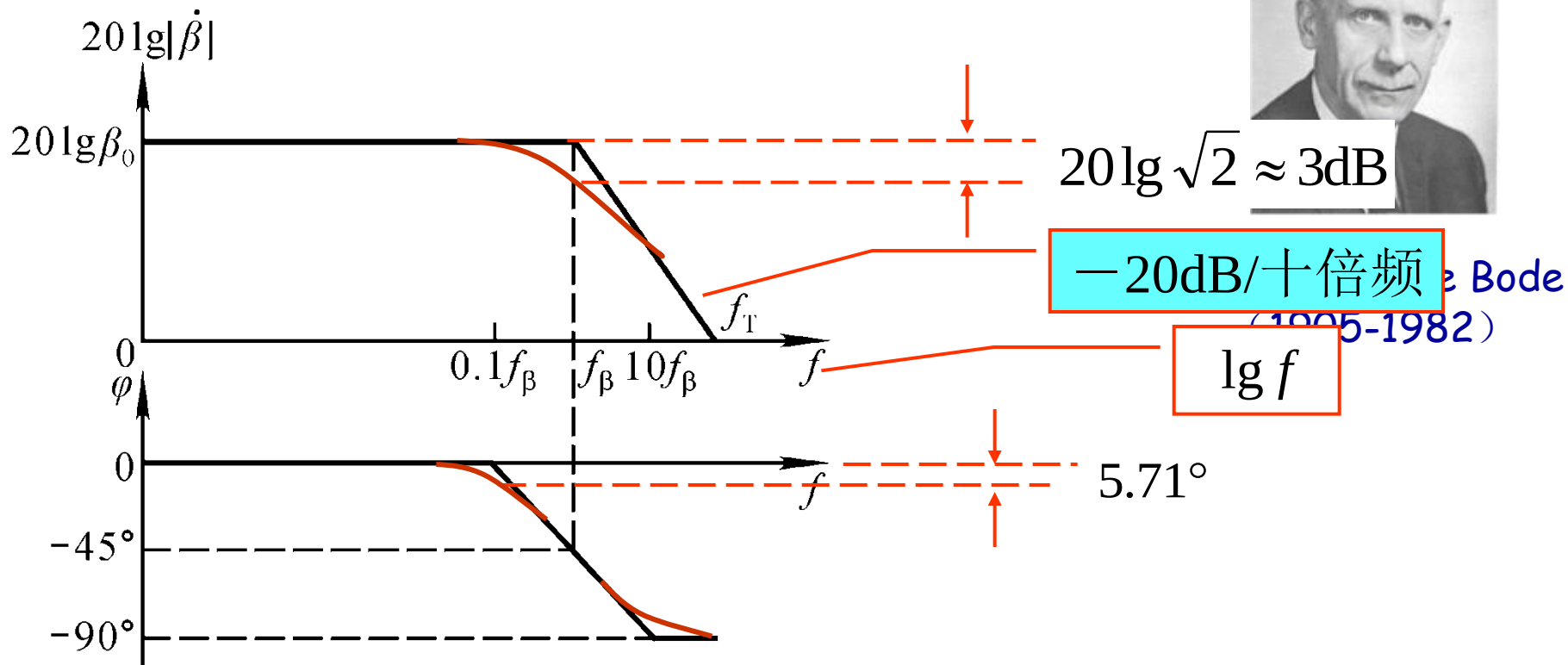
$f \gg f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| \approx \frac{f_\beta}{f} \cdot \beta_0$; $f \rightarrow \infty$ 时, $|\dot{\beta}| \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow -90^\circ$

放大电路的频率响应

• 晶体管电流放大倍数的频率响应

电流放大倍数的波特图

复习：详见P223,229



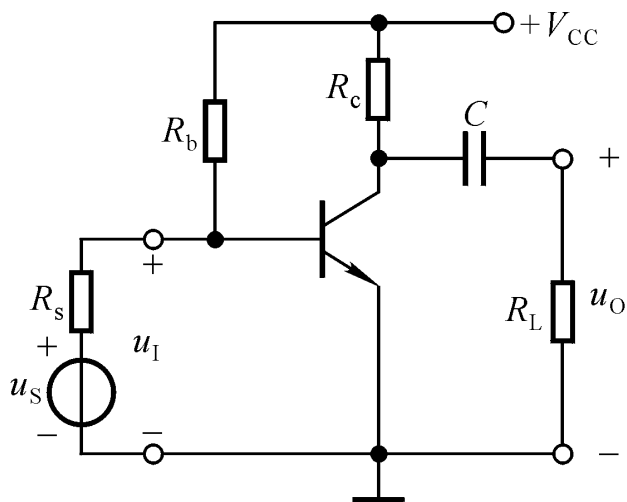
采用对数坐标系，横轴为 $\lg f$ ，可开阔视野；纵轴为 $20\lg|\dot{\beta}|$ ，单位为“分贝”（dB），使得“ $\times$ ” $\rightarrow$ “ $+$ ”。

放大电路的频率响应

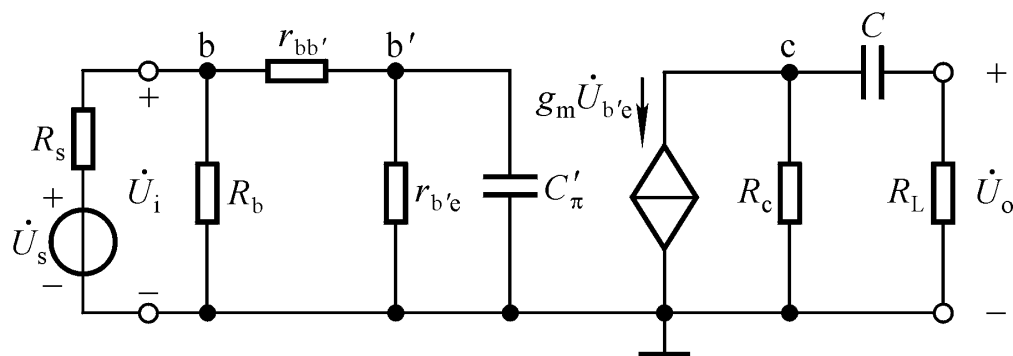
• 单管放大电路的频率响应

单管共射放大电路的频率响应

复习：详见P231



全频域交流等效电路



中频段：C 短路， C'_π 开路。

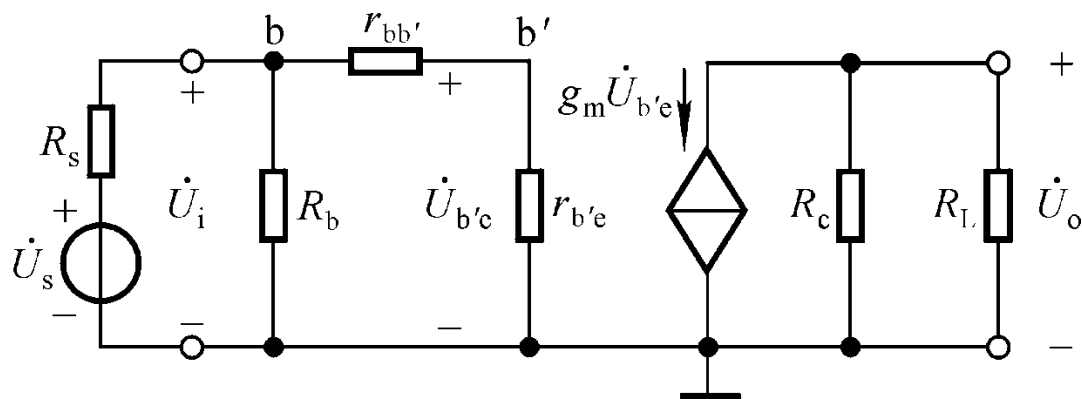
低频段：考虑C 的影响， C'_π 开路。

高频段：考虑 C'_π 的影响，C 开路。

放大电路的频率响应

• 单管放大电路的频率响应

单管共射放大电路的中频电压放大倍数 复习：详见P232



$$\begin{aligned} \dot{A}_{usm} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \\ &= \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{b'e}} \end{aligned}$$

带负载时：

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m (R_c // R_L)]$$

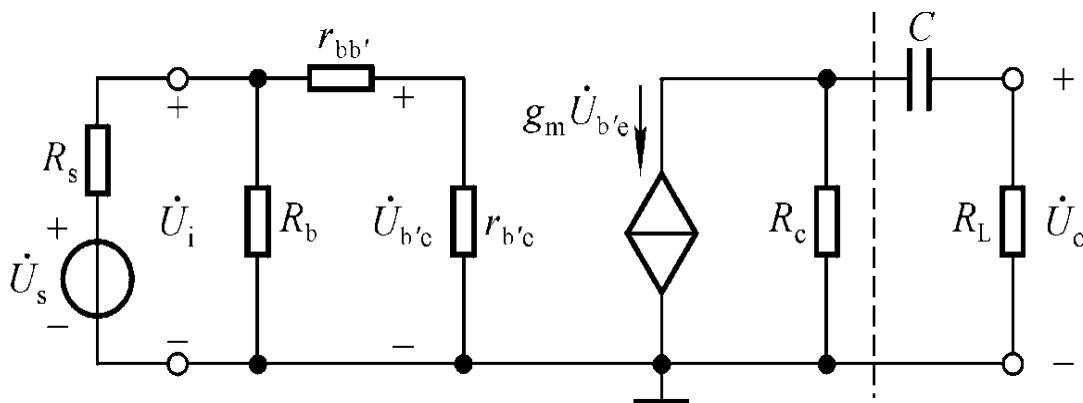
空载时：

$$\dot{A}_{usmo} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R_c)$$

放大电路的频率响应

• 单管放大电路的频率响应

单管共射放大电路的低频电压放大倍数



$$\dot{A}_{usl} = \frac{\dot{A}_{usm}}{1 + f_L/(jf)} = \frac{\dot{A}_{usm}(jf/f_L)}{1 + jf/f_L}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C}$$

思考：如何改善电路的低频特性？

复习：详见P232-233, P221

放大电路的频率响应

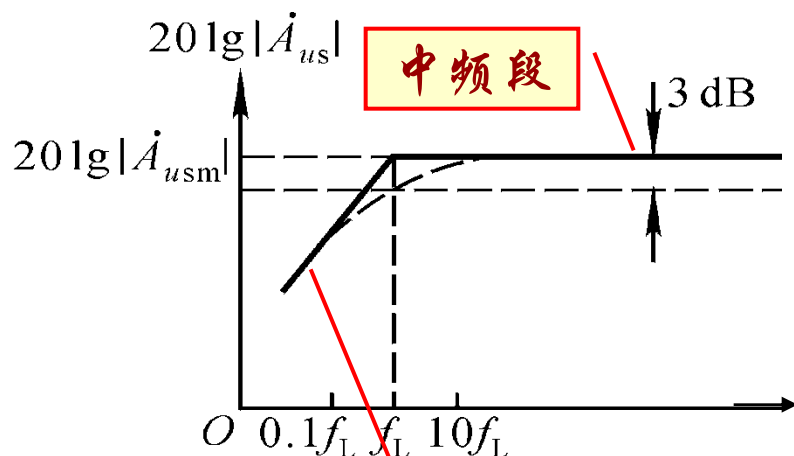
• 单管放大电路的频率响应

单管共射放大电路的低频电压放大倍数的波特图

$$\dot{A}_{usl} = \frac{\dot{A}_{usm}(jf/f_L)}{1+jf/f_L} \quad f_L = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C}$$

$$20\lg|\dot{A}_{usl}| = 20\lg|\dot{A}_{usm}| - 20\lg \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f_L}{f})^2}}$$

$$\varphi = -180^\circ + (90^\circ - \arctan \frac{f}{f_L})$$

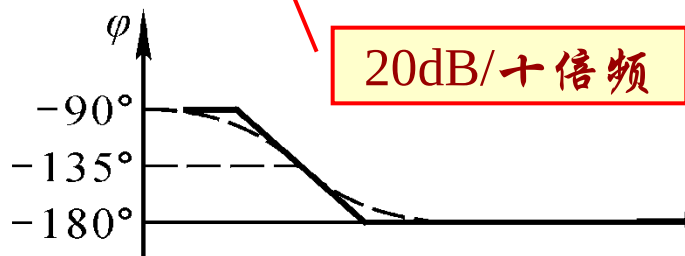


$$f \gg f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \approx 20\lg \dot{A}_{usm}$$

$$f = f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \text{ 下降 } 3\text{dB}, \quad \varphi = -135^\circ$$

$$f \ll f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \approx 20\lg(\dot{A}_{usm} \frac{f_L}{f})$$

$$f \rightarrow 0 \text{ 时, } |\dot{A}_{us}| \rightarrow 0, \quad \varphi \rightarrow -90^\circ$$



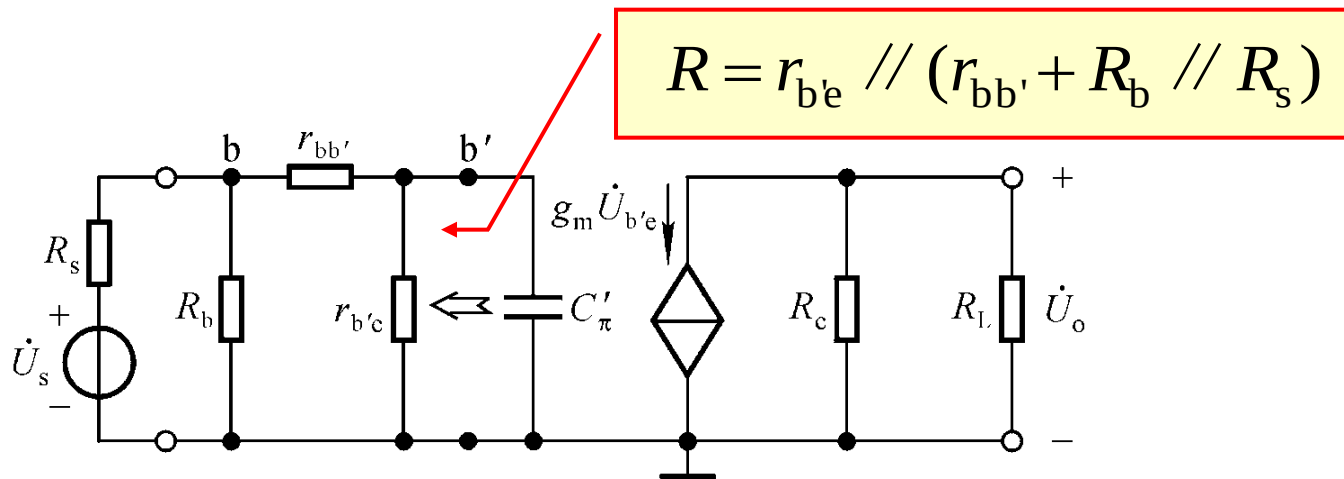
柯祝兵 2019年秋

复习：详见P235

放大电路的频率响应

• 单管放大电路的频率响应

单管共射放大电路的高频电压放大倍数 复习：详见P233



$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{A}_{usm}}{1 + j \frac{f}{f_H}} \quad f_H = \frac{1}{2\pi RC_{\pi}'} = \frac{1}{2\pi [r_{be} // (r_{b'c} + R_b // R_s)] C_{\pi}'}$$

思考：如何改善电路的高频特性？



放大电路的频率响应

• 单管放大电路的频率响应

复习：详见P235

单管共射放大电路的高频电压放大倍数的波特图

$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{A}_{usm}}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$
$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{be} // (r_{bb'} + R_b // R_s)] C_\pi}$$

$$\begin{cases} 20 \lg |\dot{A}_{ush}| = 20 \lg |\dot{A}_{um}| - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2} \\ \varphi = -180^\circ - \arctan \frac{f}{f_H} \end{cases}$$

$f \ll f_H$ 时, $20 \lg |\dot{A}_{ush}| \approx 20 \lg |\dot{A}_{usm}|$;

$f = f_H$ 时, $20 \lg |\dot{A}_{ush}|$ 下降 3dB, $\varphi = -225^\circ$

$f \gg f_H$ 时, f 每增大 10 倍, $20 \lg |\dot{A}_{ush}|$ 下降 20dB;

$f \rightarrow \infty$ 时, $|\dot{A}_{ush}| \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow -270^\circ$

何祝兵 2019年秋



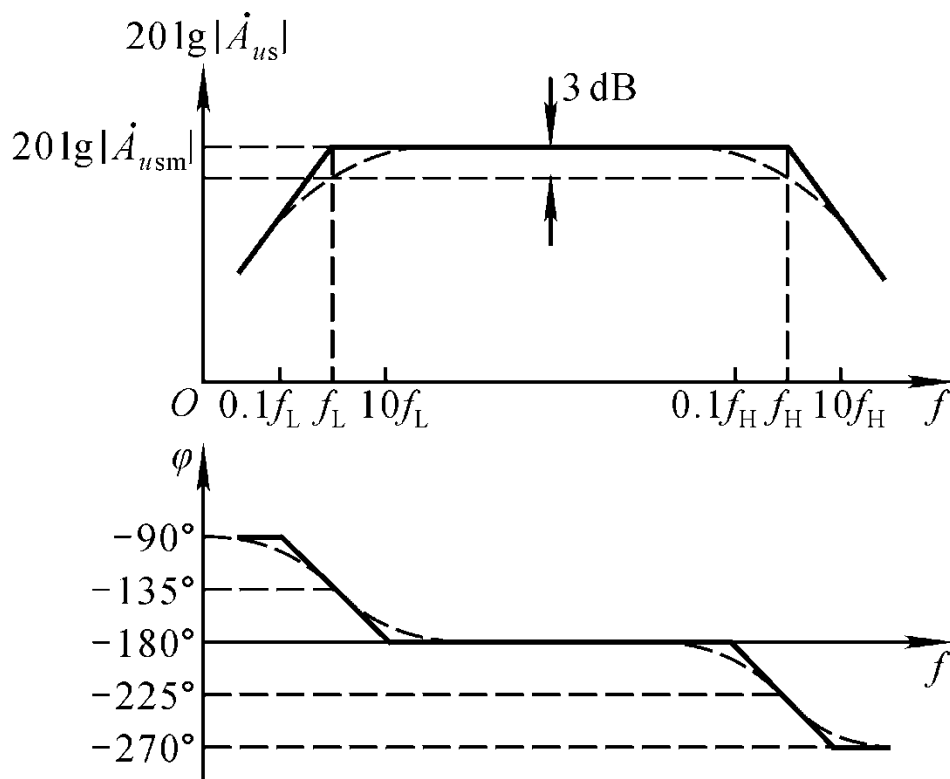
放大电路的频率响应

• 单管放大电路的频率响应

复习：详见P235-237

单管共射放大电路的全频段放大倍数的波特图

全频段放大倍数表达式：



$$\begin{aligned}\dot{A}_{us} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \\ &= \frac{\dot{A}_{usm}(j\frac{f}{f_L})}{(1+j\frac{f}{f_L})(1+j\frac{f}{f_H})} \\ &= \frac{\dot{A}_{usm}}{(1+\frac{f_L}{jf})(1+j\frac{f}{f_H})}\end{aligned}$$

放大电路的频率响应

• 放大电路增益带宽积

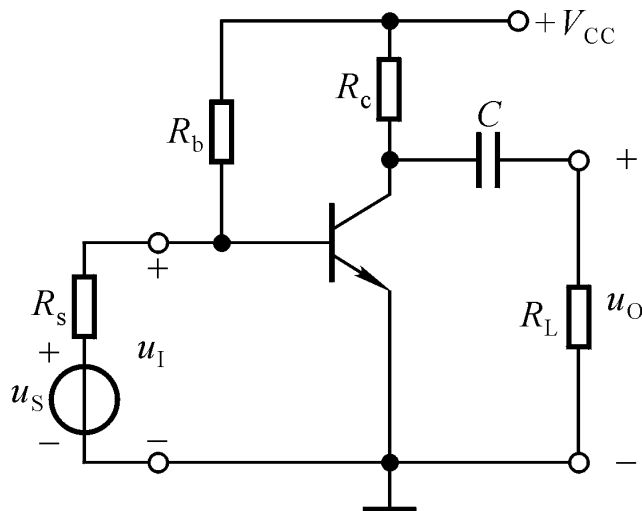
复习：详见P238, 239

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m (R_c // R_L)]$$

$$f_{bw} = f_H - f_L \approx f_H$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)] C_\pi'}$$

$$C_\pi' \approx C_\pi + (1 + g_m R_L') C_\mu$$



增益带宽积

$$|\dot{A}_{um} f_{bw}| \approx |\dot{A}_{um} f_H|$$

$$\begin{cases} g_m R_L' \uparrow \rightarrow C_\pi' \uparrow \rightarrow f_H \downarrow \\ g_m R_L' \uparrow \rightarrow |\dot{A}_{um}| \uparrow \end{cases}$$

矛盾

当提高增益时，
带宽将变窄；反
之，增益降低，
带宽将变宽。

放大电路的频率响应

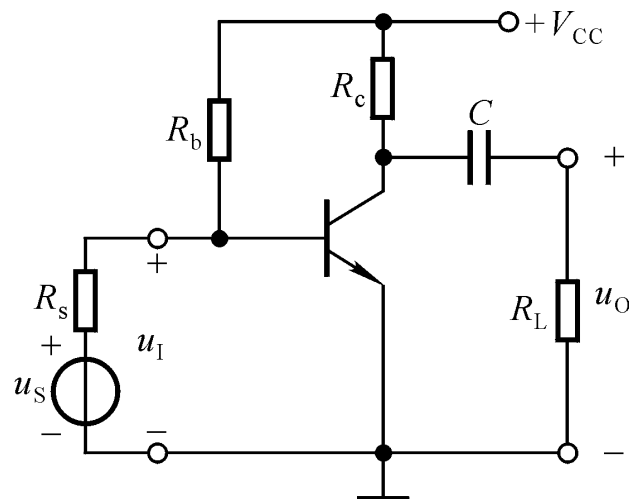
• 放大电路增益带宽积

根据
$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m(R_c // R_L)]$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi[r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)]C_\pi'}$$

$$C_\pi' \approx C_\pi + (1 + g_m R_L')C_\mu$$

复习：详见P238, 239



若 $r_{be} \ll R_b$ 、 $R_s \ll R_b$ 、 $g_m R_L' \gg 1$ ，则可以证明图示电路的

约为常量

$$|\dot{A}_{um} f_H| \approx \frac{1}{2\pi(\underline{r_{bb'}} + \underline{R_s})\underline{C_\mu}}$$

说明决定于
管子参数

对于大多数放大电路，增益提高，带宽都将变窄。要想制作宽频带放大电路需用高频管，必要时需采用共基电路。